

Erdős Problem #700

EP-700	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Number Theory
--------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let $f(n)=\min_{1\leq k\leq n/2}\gcd(n,\binom{n}{k})$.
Characterise those composite n such that $f(n)=n/P(n)$, where $P(n)$ is the largest prime dividing n .
Are there infinitely many composite n such that $f(n)>n^{1/2}$?
Is it true that, for every composite n , $f(n)\ll_A \frac{n}{(\log n)^A}$ for every $A>0$?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.
Archive: <https://www.unsignedmath.com/problems?difficulty=1>
Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>